

Método **NOCUDA**



Índice

Objetivo.....	5
História da análise técnica.....	5
Análise técnica e o preço do mercado.....	6
As premissas da lógica da análise técnica.....	6
A história se repete.....	7
Teoria de Elliot.....	7
Topos e Fundos.....	9
Suporte e Resistência.....	10
Linhas de Tendências (LT's).....	11
Negociando com Linhas de Tendências.....	12
Canais de Alta e Canais de Baixa.....	13
Verificando a Força.....	14
Canais dentro de Canais.....	14
Triângulos.....	14
Triângulo Ascendente.....	14
Triângulo Descendente.....	15
Triângulo Simétrico.....	16
Outras características dos Triângulos.....	16
Canais a partir de um Triângulo.....	17
Exercícios.....	18
<i>Candles</i>	20
<i>CandleStick</i> : Noções Básicas.....	21
Periodicidade dos Gráficos.....	22
<i>CandleStick</i> : Padrões de Reversão.....	22
<i>CandleStick</i> : Martelos e Enforcados.....	23
Crítérios que aumentam a intensidade do padrão.....	24
<i>CandleStick</i> : Martelo Invertido e <i>Shooting Star</i>	26
<i>Doji</i>	28
<i>Marobozu</i> de Baixa em AUDNZD (M30).....	29
<i>Marobozu</i> de Alta em EURCHF (H1).....	30
Engolfo.....	30
Fatores que Fortalecem o Padrão.....	31
<i>Harami</i>	31
Pivôs.....	33
Pivô de Alta.....	34
Pivô de Baixa.....	35
Figuras de Impulsão.....	35
W ou Fundo Duplo.....	36
M ou Topo Duplo.....	37
OCO e OCOI (Ombro Cabeça Ombro e Ombro Cabeça Ombro Invertido).....	38
IFR - Índice de Força Relativa ou (<i>RSI – Relative Strength Index</i>).....	40
Topos e Fundos em IFR.....	40
Formações Gráficas.....	41
Suporte e Resistência.....	41
Divergências.....	42
Outras Características.....	42
Mundo das Médias Móveis.....	43
Que Tipo de Média Utilizar?.....	44
Usando Médias Móveis.....	44
Médias Móveis Como Suporte e Resistência.....	45
Cruzamentos (<i>Crossovers</i>).....	45
O Indicador MACD.....	46
Entendendo o MACD.....	46
Sinais de Compra e Venda.....	47
Confiabilidade dos Sinais.....	47
Outras Características Importantes do MACD.....	48
Exercícios.....	49
Bibliografia:.....	52

Patrocínio

Objetivo

Podemos definir a **análise técnica** como um conjunto de técnicas que tentam antecipar o movimento do mercado, apoiadas em gráficos e indicadores que representam o movimento histórico dessas cotações (sendo, por isso, também conhecida como análise gráfica ou cartismo) e em técnicas analíticas de previsão das oscilações bolsistas, baseadas em modelos matemáticos, estatísticos e econométricos.

Para a escola técnica, os gráficos traduzem o comportamento do mercado e avaliam a participação de massas de investidores que influenciam a formação dos preços, por isso, para os puristas da análise técnica, toda a informação capaz de afetar a percepção dos investidores quanto ao preço e ao valor do ativo, está espelhada nos gráficos.

História da análise técnica

O tão conhecido e atual índice de referência Dow Jones pode transportar-nos ao início da Análise Técnica, quando, em 1900, *Charles Henry Dow* elaborou os primeiros trabalhos estatísticos acerca da existência de ciclos no mercado de capitais.

Em 1879, Charles Dow entrou para a imprensa noticiosa Kiernan News Agency, uma agência direcionada para bancos e corretoras, onde conheceu Edward D. Jones, que também acabara de ser admitido naquela agência.

Três anos mais tarde, em 1882, Charles Dow e Edward Jones criaram a firma Dow Jones & Company, na Wall Street. Distribuíam uma *newsletter* diária, de duas páginas, sobre o mercado de capitais, intitulada “*Customer’s Afternoon Letter*”, por toda a Wall Street.

Em 1889, Dow era o editor da primeira edição do “*The Wall Street Journal*”, impulsionado pela antiga *newsletter* acima referida. Publicava vários artigos sobre o mercado de capitais, seguidos com atenção por toda a comunidade financeira e a partir dos quais desenvolveu a *Dow Theory* (Teoria de Dow).

Em 1897, Charles Dow, com 46 anos, co-fundador da *Dow Jones & Company, Inc.*, criou os atualmente conhecidos *Dow Jones Industrial Average* e *Dow Jones Transportation Average*. Originalmente, na *Teoria de Dow*, a tendência desses índices, constituídos por um determinado número de ações de referência, serviam como barômetro para o resto do mercado. A Teoria de Dow foi a mãe da Análise Técnica, enquanto resultado de inúmeras experiências e observações das cotações históricas. Se, inicialmente, a intenção não era prever os preços das ações, rapidamente, num trabalho subsequente, a teoria foi aproveitada para esse fim, resultando no que conhecemos hoje como Análise Técnica.

Análise técnica e o preço do mercado

O preço de mercado representa um consenso, no qual se dá o equilíbrio entre a oferta e a procura. É o preço a que um investidor aceita vender e outro aceita comprar, dentro das suas expectativas futuras. As expectativas dos investidores relativas a determinado valor são espelhadas na cotação de uma ação, *commodities*, moeda etc. Para os analistas técnicos, o comportamento dos investidores já é suficiente para uma tomada de decisão, não importando os motivos que levam os investidores a esse comportamento. Ou seja, o analista técnico acredita que toda a informação necessária está contida no preço (e algumas vezes no volume negociado) e que todos os fenômenos podem ser explicados pelo movimento dos preços.

O preço está para o analista técnico como a rocha para o geólogo: para a maior parte das pessoas, uma rocha não passa de uma rocha, para um geólogo, uma rocha pode ser a chave do conhecimento da origem da Terra e pode responder e prever inúmeros acontecimentos da geologia. Sendo assim, os preços para o analista técnico, podem ser a chave para o conhecimento da origem de determinado movimento e podem prever a evolução futura. Os fatos reproduzem-se nos preços e identificam o ritmo dessas reproduções, permitindo antecipá-los.

Para um purista da análise técnica, se o preço é baseado nas expectativas dos investidores, então o conhecimento sobre o que se deve comprar ou vender torna-se irrelevante, na medida em que se sabe o que outros investidores estão à espera para vender. Isso quer dizer que, se conhecermos o prêmio ou o desconto que os investidores esperam face ao “valor justo” da ação, saberemos qual o futuro movimento dessa ação.

As premissas da lógica da análise técnica

O comportamento do mercado corrige automaticamente as anomalias.

Significa que na formação do preço se tomam em consideração elementos políticos, sociais, laborais e outros que influenciam as cotações, com exceção fenômenos naturais (dos governos, estimativas, necessidades e informação secreta). Ou seja, o preço desconta todos os eventos possíveis, futuros, certos ou mesmo incertos e não levando em consideração a vontade do investidor e cujo a ocorrência possa originar ganhos ou prejuízos. Dito de outra forma, o preço de mercado é uma boa referência do risco/retorno de um determinado investimento.

Os preços formam-se dentro de tendências.

É seguindo este princípio que se maximizam lucros continuando investido ou se minimizam os prejuízos (livro *Axiomas de Zurique*) saindo do mercado. Uma tendência que se iniciou tem mais probabilidades de persistir do que ser invertida. Portanto, os preços tendem mais a movimentar-se em tendência do que a mudar de direção, já que para mudar de direção necessitam de qualquer influência externa.

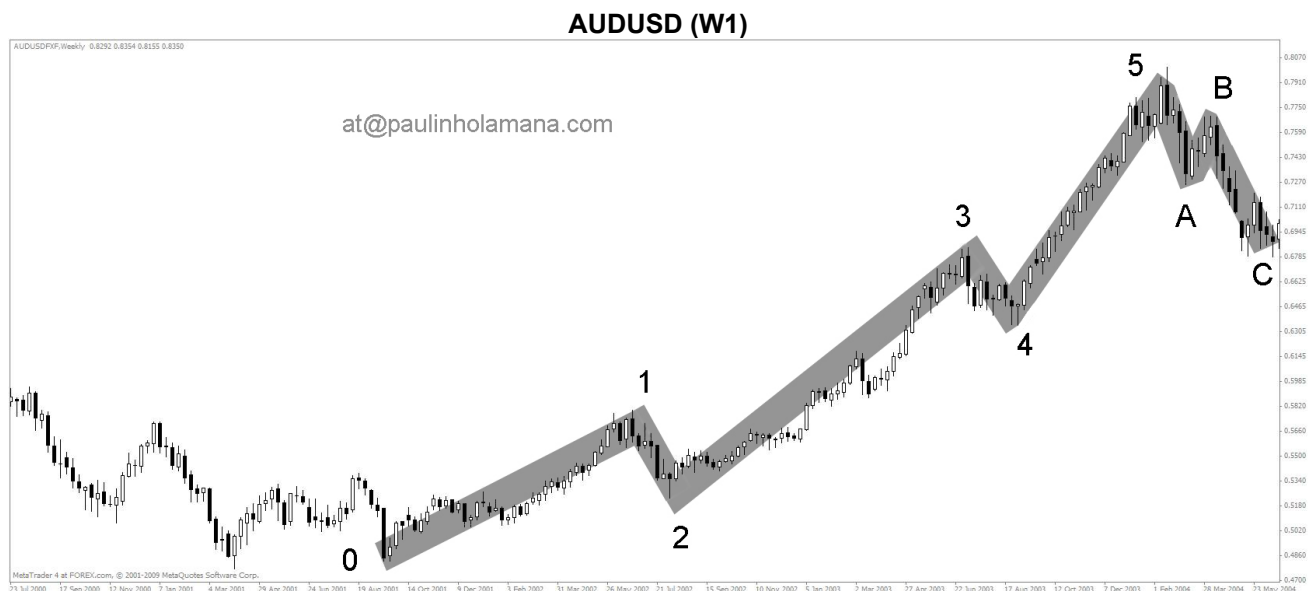
A história se repete

Porque as pessoas também repetem os seus comportamentos. Os investidores tendem a reagir da mesma maneira a um conjunto de condições do mercado, cada vez que estas ocorrem. Estas reações humanas manifestam-se no mercado, em transações de compra e venda, constituindo os chamados padrões. Dado o grande número de participantes no mercado, a probabilidade de os padrões de compra e venda serem os mesmos numa ocasião e na seguinte é muito grande. Trata-se então de uma análise que se baseia no estudo do comportamento humano, afinal o mercado é feito de pessoas como nós!

Teoria de Elliot

Atualmente, tanto para quem utiliza a Análise Fundamentalista quanto a Análise Técnica, é praticamente lugar comum falar que o mercado se movimenta em ciclos de alta e de baixa. Porém, foi Ralph Nelson Elliott o gênio que, entre as décadas de 30 e 40 do século XX, conseguiu demonstrar e provar graficamente que os movimentos dos preços se comportavam de formas cíclicas formando padrões geométricos, os quais eram gerados pelo comportamento do emocional de massa no mercado financeiro.

Representação real de um ciclo da Teoria das Ondas de Elliott:



Anotações _____

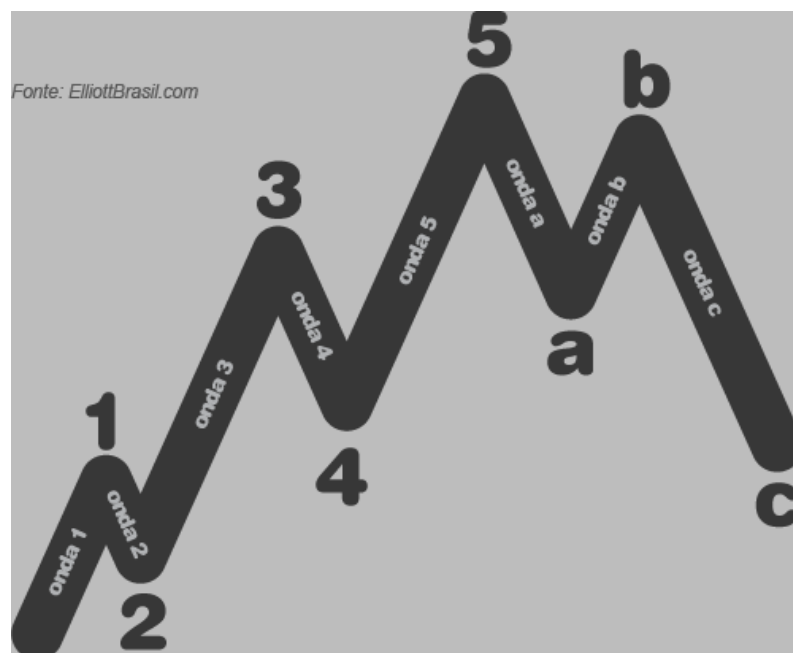
Sua base de raciocínio é a de que a emoção surge primeiro que a razão. Por isso, a representação gráfica de uma série histórica de cotações de um ativo nada mais é do que a oscilação de humor do coletivo numa tentativa desesperada de encontrar sua precificação.

Segundo Elliott, o público age de forma emocional, subjetiva e impulsiva, tomando decisões em condições de ignorância e incerteza, e, na maioria das vezes, assumindo a chamada “atitude manada”.

Com o propósito de quantificar a psicologia humana associada às oscilações dos preços, Elliott catalogou diversos desses padrões gráficos criando específicas regras, originando assim o Princípio das Ondas de Elliott ou, simplesmente, Teoria de Elliott.

Logo abaixo, de forma resumida, segue o padrão geométrico de um ciclo que Ralph Elliott identificou. Note que a representação gráfica é mais que um simples padrão, é uma forma de se mapear a evolução do preço até o momento presente, a fim de vislumbrar cenários futuros.

Representação teórica padrão



A identificação dos padrões gráficos permitiu que Elliott conseguisse encontrar as “formas” existentes no mercado de capitais, porém faltava uma ferramenta que lhe auxiliasse medir essas mesmas formas. Então Elliott recorreu à matemática e lá encontrou uma importante proporção chamada de **Número de Ouro (1,618)** que foi extraída da seqüência de números de Fibonacci, a qual possui fortes correlações com o seu princípio.

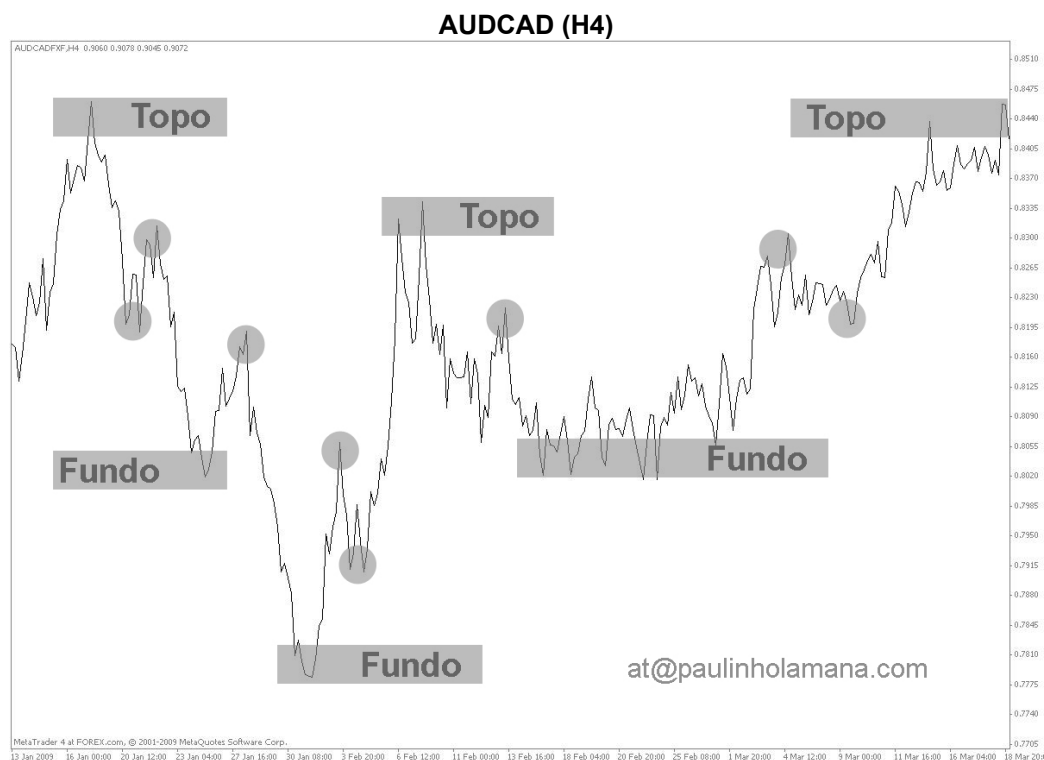
Para este estudioso, os ciclos têm características definidas e a compreensão de sua teoria permite que o investidor possa antecipar com certa precisão grandes reversões de tendência tanto de índices, ações, derivativos, commodities ou moedas, e, assim, aproveitar os bons movimentos de alta ou de baixa do mercado

Topos e Fundos

O mercado não se move de uma forma linear, ele é composto por altos e baixos (topos e fundos) em função da oferta e procura que, pela sua direção, compõem uma tendência maior. Estas mesmas “ondas” se subdividem em oscilações de ainda menor prazo e amplitude.

Quando um preço sobe chegando a um determinado patamar e começa a retornar, chamamos aquela região mais alta de topo. Quando isso acontece na ponta de baixo, chamamos de fundo.

Topos e fundos são facilmente identificados uma vez que se destacam do restante do gráfico.



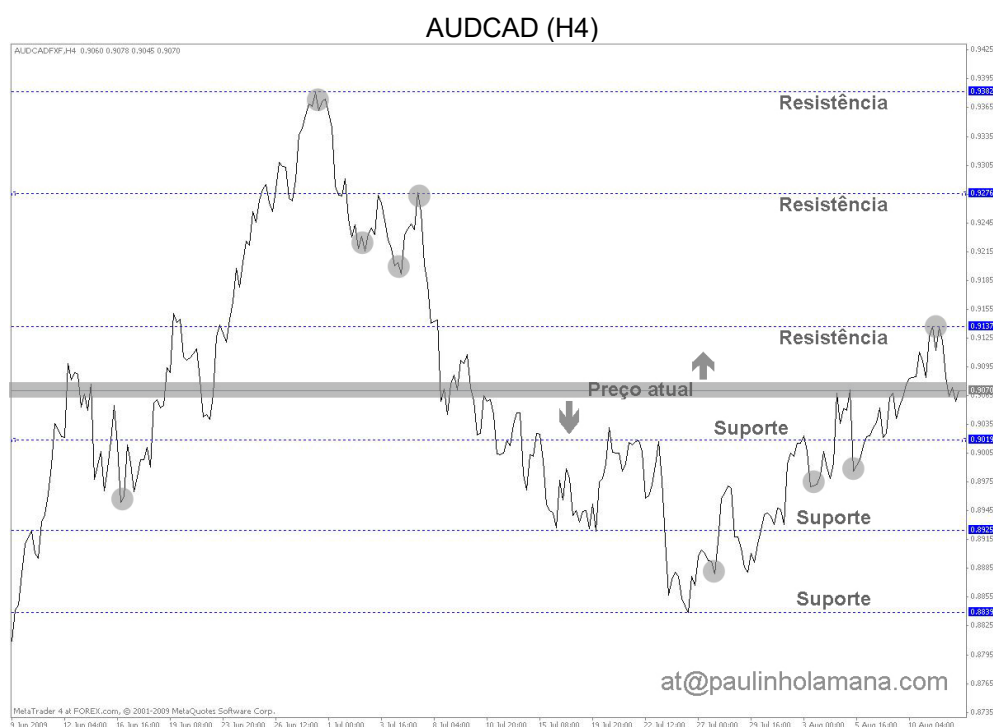
Suporte e Resistência

Suporte em análise técnica define uma área do mercado abaixo do nível em que o mercado está negociando no presente momento na qual a pressão compradora supera a pressão vendedora. Como resultado disto a queda é interrompida e os preços voltam a subir.

Resistência é o oposto de suporte, ou seja, é uma região do gráfico acima do nível em que o mercado está negociando no presente momento na qual a pressão vendedora supera a pressão compradora, ou, em termos mais técnicos, a pressão da oferta supera a pressão da demanda.

O modo de identificação de um suporte ou resistência passa em grande parte pela identificação de antigos fundos ou topos.

Um dos aspectos interessantes dos suportes e resistências é a sua mudança de um para o outro no caso de sua quebra. Um suporte, após ser quebrado pelo fechamento transforma-se em resistência e vice-versa. Esta reversão, no entanto, tem uma força menor e deve ser encarado mais para o curto prazo. Deve ser enfatizado, aliás, o aspecto de psicologia de mercado que leva a sua configuração. Suportes e resistências existem pela lembrança que o mercado tem destes pontos significativos (memória do mercado) embora, é óbvio, exista também o aspecto de real aumento de demanda e oferta em certos níveis de preços.



Linhas de Tendências (LT's)

Todos nós aprendemos na escola que para se traçar uma reta infinita basta termos 2 (dois) pontos como referência. Essa técnica aprendida há muito tempo é exaustivamente utilizada em análises técnica. Partindo desse princípio fica muito fácil entender graficamente o que são as linhas de tendência.

Linha de tendência nada mais é do que uma reta formada pela união de 2 (dois) ou mais pontos de fundo (LTA - linha de tendência de alta) ou pela união de 2 (dois) ou mais pontos de topo (LTB - linha de tendência de baixa).

Em uma tendência de alta os topos e fundos de uma determinada ação, índice, paridade etc., são ascendentes. Já numa tendência de baixa, essa configuração é invertida de modo que seus topos e fundos são cada vez mais baixos (descendentes).

Linha de Tendência de Alta - LTA - AUDCAD (H1)



Linha de Tendência de Baixa - LTB - AUDCAD (H1)



Negociando com Linhas de Tendências

Como você pode perceber as linhas de tendência oferecem ótimos avisos. Em uma tendência de alta, a linha de suporte formada pode sugerir boas oportunidades de compra. De maneira semelhante, ao se aproximar da linha de resistência esteja preparado para sinais de venda. Outras características importantes são:

- Assim como suportes e resistências, quanto mais a linha for testada e resistir dando início a novas reações do mercado na direção contrária, mais forte ela é.
- O Princípio da inversão também é válido para linhas de tendência.

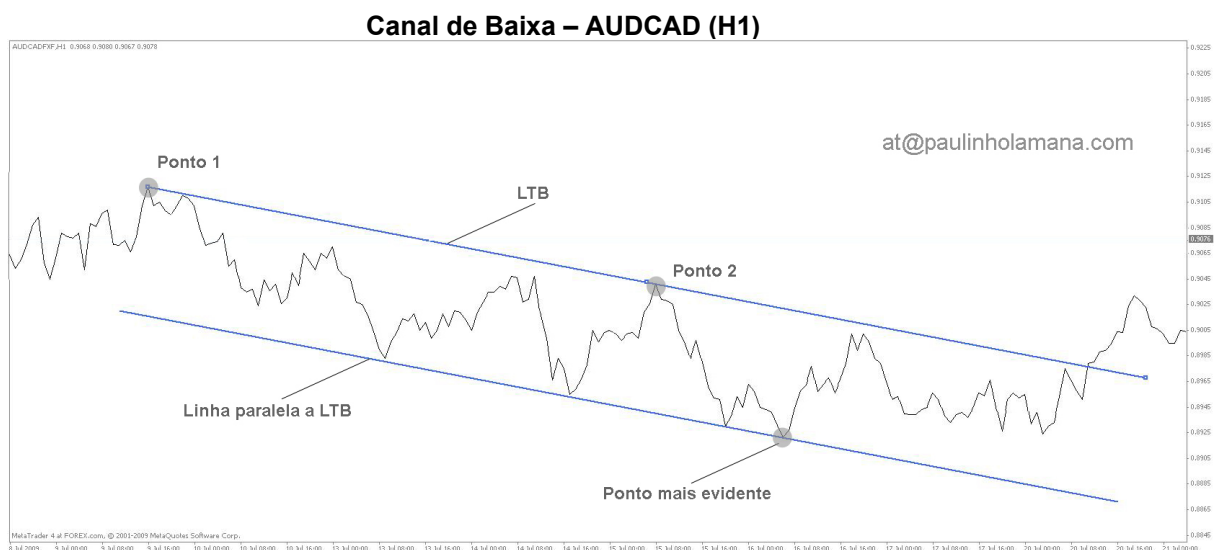
Outro ponto que temos de abordar é a questão do volume. Em uma tendência de alta o volume normalmente cresce à medida que os preços sobem, afastando-se da linha de tendência e decresce quando retornam a ela, em uma tendência de baixa o volume aumenta à medida que os preços caem, afastando-se da linha de tendência e diminuem quando retornam a ela.

Canais de Alta e Canais de Baixa

Diversas vezes os preços flutuam dentro de uma região previsível, ou seja, concentram-se entre duas linhas de tendência paralelas (canais) uma funcionando como suporte e outra como resistência. Essas linhas podem ser inclinadas ou horizontais conforme ilustrado na figura abaixo:

Como traçar?

O primeiro passo para traçar um canal de alta é traçar a linha de tendência de alta, conforme visto no item anterior. O segundo é procurar um topo (que chame a atenção, de preferência dentro do mesmo movimento e após o primeiro ponto de referencia de nossa LTA, para encostarmos a paralela à linha de tendência de alta. Os passos para traçarmos um canal de baixa são os mesmos. Traçamos a linha de tendência de baixa pelos topos e procuramos um fundo para encostar a paralela.



Verificando a Força

Algumas vezes poderemos ter mais de um canal dentro do mesmo movimento. Os critérios para seleção do canal mais importante são os mesmos da linha de tendência e dos números de força: quantidade de toques nas linhas, distância no tempo e destaque no gráfico. A diferença é que, ao analisarmos um canal, temos que analisar as 2 linhas ao mesmo tempo. O padrão de alternância entre os toques nas linhas de resistência e de suporte também é importante, tal como nas congestões. Isto significa que, se ao tocar uma linha, o mercado segue direto na busca da outra linha, temos um canal (ou congestão) mais forte do que o outro aonde o mercado demora mais para chegar até a outra linha.

Canais dentro de Canais

Os canais podem ser formados em qualquer tempo gráfico, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Isso significa que podemos ter um canal no curto dentro de um canal de longo. Ou ainda, um canal de baixa dentro de um canal de alta maior, o que significa uma realização de curto dentro da tendência de alta de mais longo prazo.

Triângulos

Triângulos são classificados como padrões de continuação de tendência, eles se formam quando a flutuação dos preços começa a atingir amplitudes cada vez menores conforme o tempo passa. Existem três tipos básicos de triângulos: **ascendentes, descendentes e simétricos**.

No começo de sua formação o triângulo está em seu ponto mais largo, à medida que o tempo passa os preços passam a oscilar entre duas linhas: a inferior de suporte e a superior de resistência. Não existe verdade absoluta, mas a tendência é a continuação do movimento atual após o rompimento, em especial no que se refere a triângulos ascendentes e descendentes.

Triângulo Ascendente

O triângulo ascendente possui o lado superior horizontal e o inferior apoiado em uma LTA. O rompimento normalmente indica a continuação da tendência. Uma das técnicas para utilizar o triângulo ascendente como instrumento de operação é aguardar pelo rompimento da linha horizontal com alto volume, nessa situação os analistas esperam por uma alta de pelo menos a altura do lado mais largo do triângulo.

Triângulo Ascendente - EURJPY (H1)



Triângulo Descendente

O triângulo descendente é o inverso, tende a ser um sinal de queda. A linha horizontal fica na parte inferior enquanto que uma linha de tendência inclinada para baixo se forma. Como no caso ascendente, espera-se que os preços percorram uma distância equivalente ao tamanho do lado mais largo da formação.

Triângulo Descendente - AUDJPY (M5)



Triângulo Simétrico

No triângulo simétrico os preços máximos e mínimos das flutuações atingem amplitudes cada vez menores. É uma formação típica de indecisão e a sua tendência está mais relacionada com a continuação da tendência corrente do que com reversão.

Triângulo Simétrico – EURGBP (D1)



Outras características dos Triângulos

Durante a formação do padrão os triângulos, geralmente, apresentam diminuição constante do volume, havendo um aumento significativo apenas na região de corte (rompimento), o que é um sinal bastante importante.

O triângulo é um padrão de continuação de tendência, mas é importante lembrar que não necessariamente um triângulo simétrico ou ascendente vai romper para cima e um descendente para baixo. O rompimento pode ser para qualquer direção, o mais importante é saber se posicionar de acordo com o movimento posterior.

Canais a partir de um Triângulo

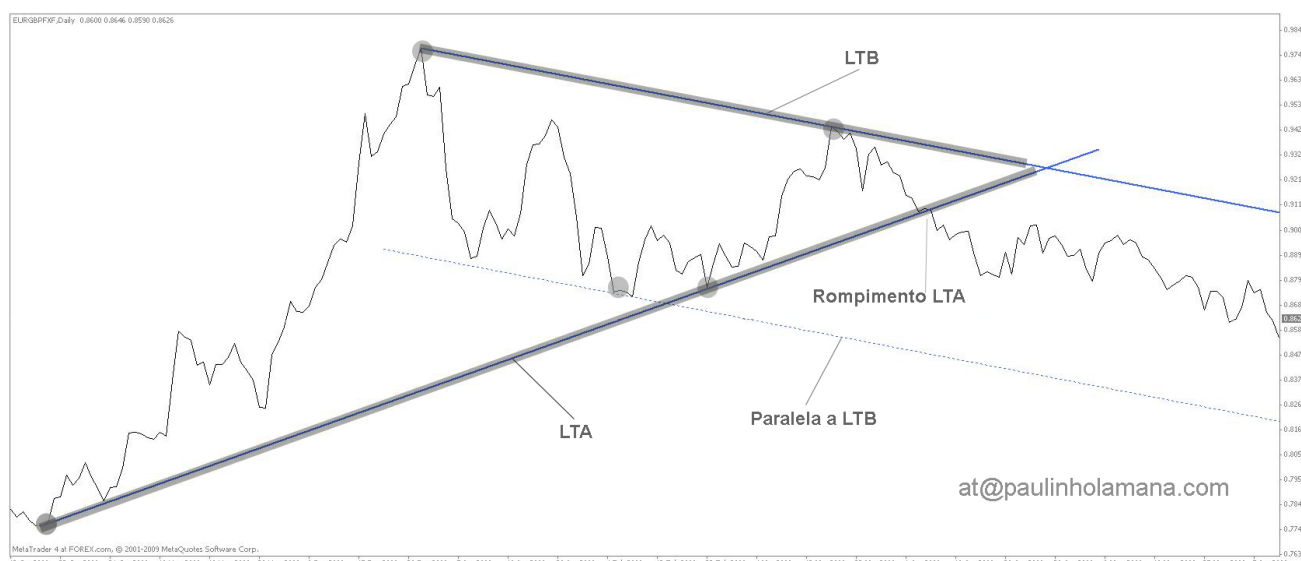
À partir de um triângulo podemos projetar até onde um rompimento pode andar.

Peguemos como exemplo um triângulo simétrico onde as inclinações das retas superior e inferior são semelhantes, porém inversas. Se olhar com atenção verá que se trata de duas linhas de tendência (uma LTA e outra LTB) que se convergirão (ponto para o qual as retas se dirigem, encontrando-se) no futuro.

Partindo desse princípio fica muito fácil identificarmos os canais que se formarão a partir de um triângulo.

Usemos nesse caso a mesma prática utilizada para se traçar um canal de baixa. Identificada a LTB, uma linha paralela a ela deve ser traçada e colocada no ponto mais evidente abaixo dela. Com isso um novo canal é formado a partir do rompimento suporte de um dos lados do triângulo.

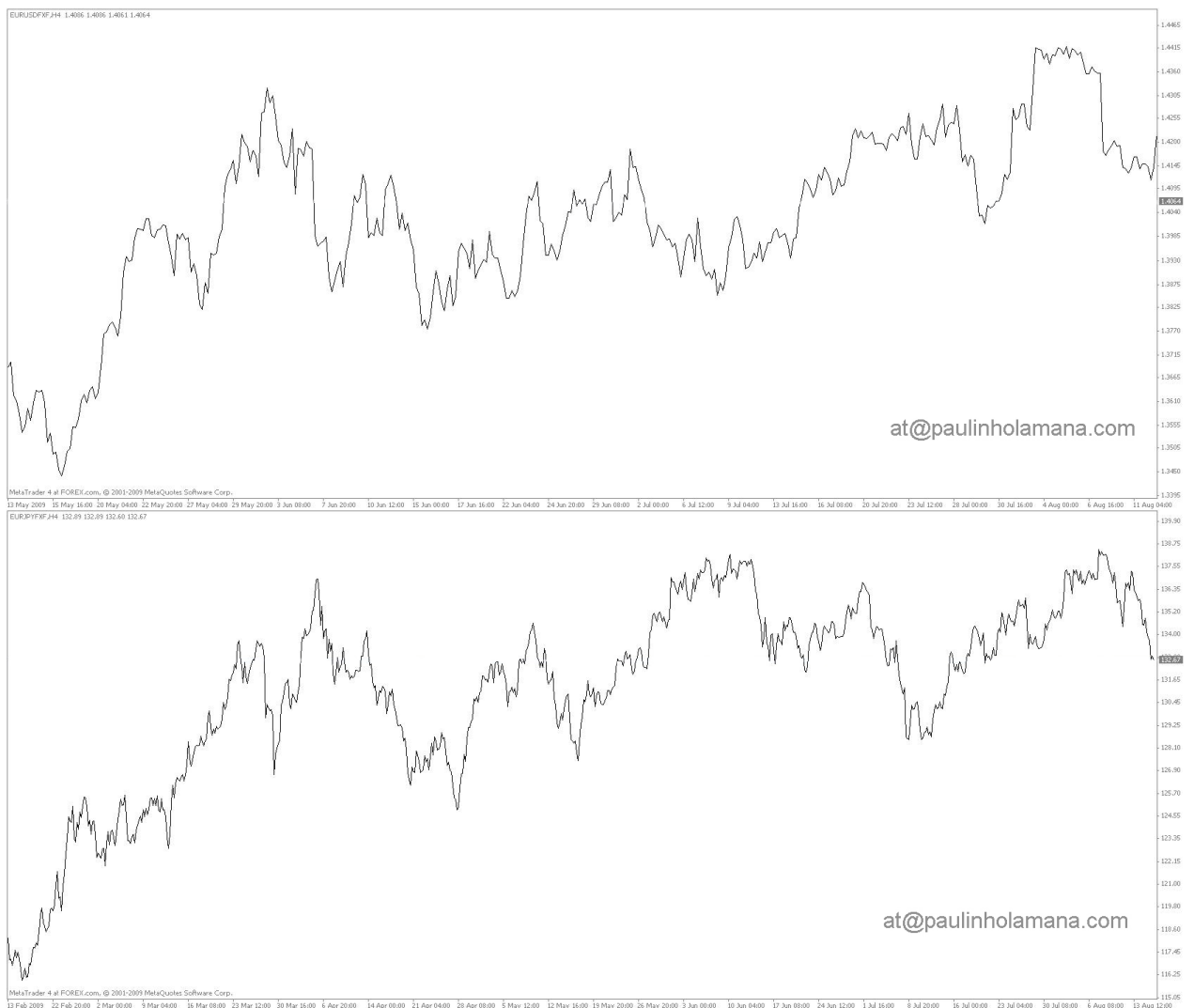
Canal a partir de triângulo simétrico EURGBP (D1)



Exercícios

Com base nas informações obtidas até aqui, identifique em cada um dos gráficos abaixo:

- Principais topos e fundos
- Suportes e Resistências mais evidentes
- Linhas de tendência de Alta
- Linhas de tendência de baixa
- Canais de alta
- Canais de baixa
- Triângulo ascendente
- Triângulo descendente
- Triângulo simétrico





Um pouco de História

No século XVIII os japoneses desenvolveram um método de análise técnica para analisar os preços de contratos futuros de arroz. O arroz era a riqueza e os fazendeiros de todo o Japão podiam mandar sacas de arroz que eram mantidas em armazéns, em troca, recebiam um cupom representativo do valor, o qual poderia ser vendido a qualquer momento. Apenas na bolsa Dojima operavam cerca de 1300 *traders* de arroz. *Candlestick* é o nome de uma técnica de análise gráfica de mercado, criada no Japão em meados do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka.

É o nome ocidentalizado (em inglês), pelo qual esta técnica se tornou conhecida no mundo inteiro, foi trazida ao ocidente pelo americano Steve Nison, investidor de Wall Street.

O termo *Candlestick* (candelabro em inglês) se deve ao fato dos elementos gráficos utilizados na representação dos preços praticados pelo mercado lembrarem velas, distribuídas sobre a área do gráfico.

A análise se faz através da identificação de "figuras" formadas pelos "*candles*" (velas) em determinado ponto da tendência de mercado.

Atribui-se a Munehisa Honma o maior desenvolvimento desta técnica de análise. Ele não via a necessidade de se fazer presente em Osaka, comunicava as instruções de compra e venda por mensageiros. Diz a lenda que conseguiu 100 trades consecutivos vitoriosos. De suas teorias evoluíram as técnicas de *candlestick* que hoje são utilizadas e pesquisadas em todo o mundo.

Os padrões de *candles* são úteis para um alarme antecipado de futuros movimentos dos preços, além de se viem também como sinalizadores de suportes e resistências. Também são úteis para sinalizar mercado **sobrevendido** / **sobrecomprado**.

Existem operadores que utilizam somente estes padrões para seus *trades*, porém recomenda-se seu uso em complemento a outros indicadores técnicos.

Por convenção as cores preto e branco são usadas para os *candles*. Preto *candle* de baixa e branco para *candle* de alta, porém, isso é facilmente alterado em qualquer plataforma de negociação.

CandleStick: Noções Básicas

O *candlestick* representa graficamente a variação de preços de um determinado ativo, commodities, paridade etc., em uma unidade de tempo, nele estão representados:

- **Preço de abertura** - é o preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do intervalo.
- **Preço de fechamento** - é o preço pelo qual foi fechado o último negócio do intervalo.
- **Preço máximo** - é o maior preço negociado no intervalo.
- **Preço mínimo** - é o menor preço negociado no intervalo

Identificamos um *candle* de alta quando o fechamento é maior que a abertura. Já em um *candle* de baixa o fechamento é menor que a abertura.

O *candlestick* é dividido basicamente em 2 partes:

- **Corpo** – onde podemos identificar a abertura e o fechamento
- **Sombra** (ou pavio) – onde podemos identificar o preço mínimo e máximo.

Candle de alta
(Fech. > Abert.)



Candle de baixa
(Fech. < Abert.)



Periodicidade dos Gráficos

O *candle* pode ser visualizado em qualquer período de tempo sendo que no *MetaTrader* (nosso foco) os períodos disponíveis são: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. Isso quer dizer que quando analisamos um *candle* no período (*timeframe*) de 5 minutos (M5) toda a formação do *candle* (abertura, máxima, mínima e fechamento) foi “desenhada” em 5 minutos.

A maneira como o símbolo é desenhado é exatamente a mesma que no caso de uma barra ou *candle* de 1 pregão. Vamos pegar como exemplo um gráfico semanal, cada semana será representada por um único símbolo, assim, o valor de mínimo será o menor entre todos os preços praticados na semana, enquanto que o valor máximo será o maior preço negociado no mesmo período.

A abertura, nesse caso, será a abertura do primeiro dia de pregão da semana (segunda-feira em nosso exemplo) e o fechamento o valor de encerramento da sexta-feira.

O mesmo ocorre para os gráficos *intraday* (dentro do dia). Em um gráfico de 15 minutos o primeiro e último minuto do intervalo (digamos entre 15:01 e 15:15) são a abertura e o fechamento, enquanto que o máximo/mínimo entre os minutos desse intervalo será o máximo/mínimo do símbolo.

Um ponto importante é que as técnicas de análises são válidas em qualquer tempo gráfico. As teorias são sempre válidas quando a formação do preço é livre (oferta x demanda), o que acontece algumas vezes é que certas técnicas se adaptam melhor a determinados períodos que outras.

CandleStick: Padrões de Reversão

Todos analistas procuram sinais nos preços que os alertem para uma mudança na psicologia e na direção do mercado. Os padrões de reversão são estes sinais.

O termo “Padrão de Reversão” é de certa forma errado. Quando você ouve ou lê este termo você pensa em um *trade* antigo terminando abruptamente e depois revertendo para um novo *trade* rapidamente, em direção oposta. Isto raramente ocorre.

As reversões de tendência usualmente ocorrem vagarosamente, em etapas, conforme a roda psicológica vai girando. A exceção são ativos ou mercados de alta volatilidade onde os reversões abruptas ocorrem com mais facilidade.

Um padrão de reversão implica que o *trade* anterior deve acabar, mudar, mas não necessariamente mudar de direção. É muito importante que se entenda isso. Compare um *trade* de alta com um carro andando para frente a 45 km/h. A luz de freio do carro acende e o carro pára.

A luz de freio era o indicador de reversão mostrando que a tendência anterior (isto é, o carro movendo-se para frente) estava para terminar.

Mas agora que o carro está parado o motorista vai decidir engatar a ré e andar para trás? Ele vai ficar parado? Ou ele vai decidir andar para frente de novo? Sem mais sinais não temos como saber. Pois é exatamente isso que é o "Padrão de Reversão".

Ele indica que o *trade* anterior está prestes a acabar, mas não diz qual vai ser o próximo movimento, que poderá ser na direção contrária ao anterior, na mesma direção ou em nenhuma direção. É muito importante entender este conceito para que se possa ter uma compreensão correta dos padrões de reversão.

Reconhecer os padrões de reversão, pode ser uma grande habilidade.

O *trader* de sucesso requer que tanto a tendência quanto as probabilidades estejam do seu lado.

Os indicadores de reversão são a forma do mercado lhe oferecer um sinal, como os sinais das estradas: "Cuidado - Tendência em Vias de Mudança". Em outras palavras, a psicologia do mercado está em transformação.

Você deve ajustar o seu estilo de negociação para refletir o novo meio ambiente do mercado.

CandleStick: Martelos e Enforcados

As duas figuras são semelhantes. O corpo tem de estar na parte superior do *candle*. A cor do corpo (se de alta ou de baixa) não tem importância. Uma sombra inferior longa deve ter no mínimo duas vezes e meia do tamanho do corpo. Não deve ter sombra superior. Admite-se quando muito uma sombra pequena.

O que é fascinante nesta figura é que ela pode indicar reversão de alta ou de baixa, dependendo aonde se encontra no gráfico.

Se ocorre após um *trade* de baixa, em um fundo denomina-se martelo assim como se o mercado estivesse martelando uma base. A palavra japonesa para esta figura é *takuri*. Significa o efeito de "algo que está tentando atingir a profundidade da água sentindo seu fundo".

Se ocorre após um *rally* de alta, indica que o movimento anterior pode estar acabando, e será denominado enforcado. Tem este nome pois parece mesmo um homem pendurado com as pernas balançando.

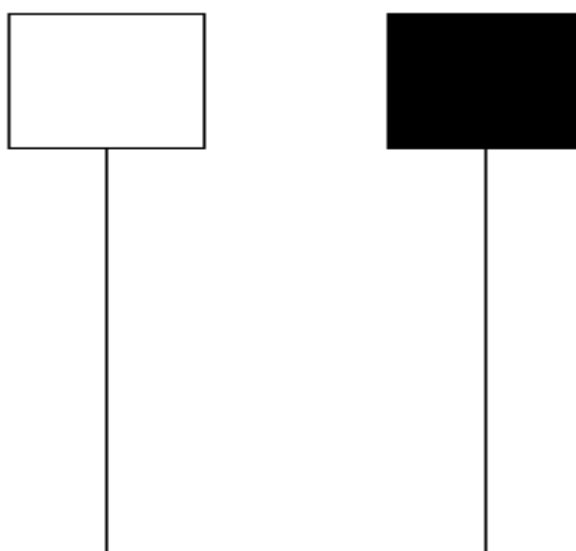
Critérios que aumentam a intensidade do padrão

Tamanho da sombra inferior (quanto maior, mais expressiva é a figura).

A cor do corpo não tem importância fundamental, mas é preferível um martelo com corpo de alta e um enforcado com corpo de baixa.

O martelo (reversão de fundo) é uma figura mais importante que o enforcado (reversão no topo). O martelo pode ser considerado uma figura de reversão por si. Já com o enforcado deve se aguardar uma confirmação com o próximo *candle* sendo de queda.

Martelos ou Enforcados



É fácil entender porque o enforcado necessita de confirmação. O mercado está confiante, em alta. Aí aparece o enforcado. No dia do enforcado, o mercado abre próximo à máxima, e aí começa a vender (cair) fortemente.

Depois de atingir um fundo, o mercado reage e fecha próximo à abertura. Este não é o tipo de comportamento que lhe faz pensar que o enforcado sugere reversão. Mas o fato é que, por um momento o mercado caiu expressivamente, ocorreram vendas fortes. Logo o mercado que estava confiante em alta, agora está frágil e pode parar de subir.

Se o mercado abrir no dia seguinte em queda, aqueles que compraram na abertura ou fechamento do dia do enforcado estão agora pendurados com uma posição perdedora. Logo, o princípio geral para o enforcado é que quanto maior o Gap de baixa entre o enforcado e a abertura do dia seguinte, maior será a chance que o enforcado será mesmo um topo. Outra confirmação do enforcado como um topo seria um *bozu* de queda no dia seguinte.

Martelos em GBPJPY (D1)



Observem como o martelo é respeitado quase todas as vezes que ele aparece no gráfico. Ele costuma aparecer logo após um forte movimento de baixa. Por várias vezes a figura do martelo serviu como um indicador de fundo, de reversão, interrompendo a queda anterior. Observe também que alguns martelos têm pequena sombra superior o que não os invalida.

Enforcado em GBPJPY (D1)



Notem alguns enforcados a exemplo dos martelos acima, possuem também pequena sombra superior o que não invalida o sinal. Em algumas situações as sombras superiores são até maiores, que em tese, desconfiguraria o desenho. Em situações como essas, devemos usar o bom senso e a experiência para dizer se consideramos, ou não, o martelo ou enforcado como uma figura válida.

CandleStick: Martelo Invertido e Shooting Star

Ainda que não seja propriamente uma estrela, o Martelo Invertido (ou *inverted hammer*, no termo em inglês) é discutido aqui, devido a sua semelhança com a *Shooting Star*. Um martelo invertido é semelhante a uma *shooting star* pois também possui corpo pequeno e uma longa sombra superior.

A diferença é que a *shooting star* é um padrão de reversão de topo e o martelo invertido é um padrão de reversão de fundo, ou seja, esta mesma figura receberá o nome de *shooting star* se aparecer em um topo e de martelo invertido se aparecer em um fundo.

Assim como o martelo regular, o martelo invertido é um sinal de possível compra após uma queda, ainda que de menor intensidade. Na figura mais abaixo é o *candlestick* mais abaixo dos outros e em preto.

A cor do corpo do martelo invertido não faz diferença, ainda que alguns prefiram um com corpo de alta. É importante esperar por uma confirmação da reversão com um *candle* de alta no dia seguinte. Se ocorrer um *gap* de alta em relação ao martelo invertido e o próximo *candle*, esta será uma forte confirmação da possível reversão de tendência.

Vamos verificar porque o martelo invertido, ao contrário do martelo regular precisa de uma confirmação no dia seguinte. A variação de preços que forma o martelo invertido parece ser *bearish* na sua essência. O mercado abre próximo ou na mínima e depois sobe em um *rally*. Mas os *Bulls* não tem forças para sustentar o mercado lá em cima e os preços desabam e fecham próximos a mínima do dia.

Porque um comportamento assim, que parece demonstrar fraqueza, pode sinalizar uma reversão de um *trade* de queda e um fundo. Para diferenciar se este sinal é de força ou de fraqueza, o que precisamos é do próximo *candle*. Se o *candle* seguinte abre acima do corpo do martelo invertido, significa que aqueles que venderam na abertura ou fechamento do martelo invertido estão perdendo dinheiro.

Quanto mais tempo o mercado se sustentar acima do corpo do martelo invertido no dia seguinte, maior a chance que estes vendidos cubram suas operações impulsionando mais o mercado para cima. este pode ser um processo de retro-alimentação que termine em um *rally*.

O martelo invertido é mais raro que o martelo regular e tem menos intensidade como padrão de reversão. Apesar disso é uma figura importante pelo que representa, podendo determinar fundos como é visto nos exemplos abaixo.

Critérios de intensificação do martelo invertido como sinalização de um fundo:

- Importante incremento de volume no dia do martelo invertido ou ao menos nos dias anterior e posterior a *shooting star*;
- O fato dele acontecer próximo ou em cima de um forte suporte;

- O fato de acontecer um *gap* de alta entre o martelo invertido e o próximo *candle*. Quanto maior este *gap* melhor;
- Quanto menor o corpo, e maior a sombra superior, maior a intensidade do padrão. Um martelo invertido sem corpo é um *doji*.

Martelo Invertido em EURAUD (D1)



Shooting Star em EURAUD (D1)



Doji

Este padrão manteve seu nome original em japonês, por ser uma figura peculiar, formada por um único *candle*. O que caracteriza um *Doji* é o fato de o valor de abertura e de fechamento serem idênticos, ou seja, mesmo tendo ocorrido variações nos preços durante a formação do *candle*, ele teve seu fechamento exatamente no valor de abertura. O resultado é um *candle* sem corpo definido, assemelhando-se na maioria das vezes, a uma cruz. No *forex* sua frequência é maior em períodos menores (M1 por exemplo) e em dias ou horários de baixa liquidez.

Dadas as suas características de formação, o *Doji* pode apresentar várias configurações com nomes distintos:

- *Doji Libélula (Dragonfly Doji)*: Quando os preços de abertura e fechamento coincidem também com a máxima do *candle*, formando uma figura em formato de “T”;
- *Doji Lápide (Gravestone Doji)*: quando os preços de abertura e fechamento coincidem também com a mínima do *candle*;
- *Doji Pernalta (long-logged Doji)*: Quando a sombra inferior é muito maior que a sombra superior;
- *Doji Quatro-Preços (Four-Price Doji)*: Quando os preços de abertura e fechamento coincidem também com a máxima e a mínima do *candle*, ou seja, todos os negócios do *candle* em questão foram fechados no mesmo preço. Esse *Doji* é comum em horários em que a liquidez do mercado está baixa (principalmente na janela entre o horário Americano e Asiático).

Dojis em EURGBP (M30)



Marobozu (Iê-se MároBôzu)

Este é um padrão bastante comum em pares muito voláteis. Ele é caracterizado por um *candle* de corpo muito longo, com nenhuma sombra ou, caso elas estejam presentes, devem ser bem pequenas, insignificantes.

Aqui pode surgir uma dúvida: a partir de que comprimento se pode considerar um corpo de *candle* longo? Não existe um padrão que determine tal valor. Devemos usar nossa experiência de leitura de mercado, mas é certo que o *Marobozu* deve destoar em tamanho dos demais *candles* presentes na figura gráfica analisada.

Quando maior for seu comprimento, mais relevante e importante será. A ausência de sombras superior e inferior também é considerada como fator de relevância na análise. O *Marobozu* pode ser de alta (branco), como de baixa (preto), porém, sua análise não é tão simples assim. Seu significado pode variar bastante em função do lugar em que ele aparece no gráfico. A frequência com que aparece numa figura gráfica um pouco mais ampla também serve como indicador de relevância: quanto mais rara a aparição dele, mais significado tem a análise.

Marobozu de Baixa em AUDNZD (M30)



Marobozu de Alta em EURCHF (H1)



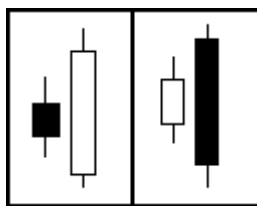
Engolfo

Os padrões de engolfo de alta e de baixa são padrões de reversão de tendência que possuem uma confiabilidade significativa. Estão entre os padrões de *candles* mais "famosos". Como reconhecer um engolfo? Vamos lá, as características do engolfo de alta são:

- Surge em uma tendência de baixa.
- O primeiro *candle* do padrão é formado por um *candle* de baixa.
- No segundo, surge um *candle* de alta cuja abertura está abaixo da abertura do dia anterior e o fechamento acima do fechamento do dia anterior. O que acontece é que o corpo do segundo *candle* envolve (engolfa) o corpo do primeiro.

O engolfo de baixa é similar com as diferenças esperadas:

- Surge em uma tendência de alta.
- O primeiro *candle* é um *candle* de alta.
- O corpo do segundo *candle* (de baixa) engolfa o do primeiro *candle*.



Fatores que Fortalecem o Padrão

O engolfo é um padrão de confiabilidade considerável, mas claro que, como todos os padrões de candles, a confiabilidade sofre influências do momento técnico total. Existem, no entanto, aspectos que sugerem um engolfo de maior força:

- Surgir após movimento rápido (que pode ter deixado o mercado vulnerável a correções) ou após uma tendência longa (mercado sobrecomprado/sobrevendido).
- O primeiro dia do padrão ser composto por um *candle* de corpo pequeno, o que pode indicar a existência de um balanço entre as forças de oferta e demanda e, portanto, o controle não é mais tanto dos vendedores/compradores quanto anteriormente.
- Volume forte no segundo dia do padrão.

Engolfos EURUSD (M5)



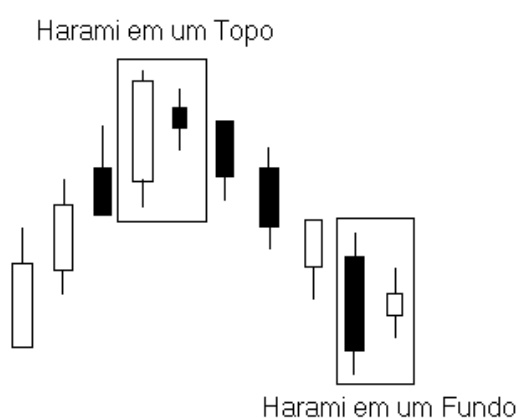
Harami

O Padrão *Harami* (*Harami Pattern*) consiste de um *candle* de corpo pequeno que está totalmente contido dentro de um *candle* anterior de corpo grande. *Harami* é uma palavra antiga em japonês que significa gravidez. Observem nos padrões acima que o padrão sugere exatamente isso, sendo o *candle* longo a mãe e o pequeno seu bebê na sua barriga.

O *Harami* é ao contrário do Padrão de Engolfo. No padrão de engolfo, um *candle* de corpo grande envolve completamente o *candle* anterior, usualmente um de corpo pequeno.

No *Harami* é ao contrário, pois um *candle* de corpo pequeno é totalmente contido dentro de um *candle* longo anterior. Outra diferença é que no padrão de engolfo os dois *candles* têm cor diferente, sendo um de queda e outro de alta.

No *Harami* isto não é necessário, sendo a cor do segundo *candle*, o de corpo pequeno, indiferente, apesar que na maioria das vezes será também contrária ao *candle* de corpo grande (o primeiro).



O Padrão *Harami* não é usualmente um padrão de reversão tão significativo como, por exemplo, o martelo, o enforcado ou o padrão de engolfo. Pense no *Harami* como se um freio tivesse sido aplicado pelo mercado na tendência (representado pelo pequeno *candle* contido dentro do anterior, que era de forte intensidade a favor da tendência).

O *Harami* é um padrão de reversão mais importante nos topos do que nos fundos.

Existe uma forma especial de *Harami*, que possui intensidade maior, que é o *Harami Cross*. Nesta forma, o segundo *candle* do padrão é um *Doji*.

Analisando os aspectos do *Harami* no mercado diríamos que ele representa uma disparidade na saúde do mercado:

Depois de uma tendência de alta, um *candle* longo de alta é seguido por um pequeno *candle* de indecisão. Isto mostra que a força dos *Bulls* diminuiu ao menos naquele instante. Logo uma reversão de tendência é possível.

Durante uma tendência de queda, a forte pressão vendedora representada pelo longo *candle* de queda é seguida por um dia de indecisão, com um *candle* de corpo pequeno. Está aí o alerta que a força dos *Bears* pode estar diminuindo e uma reversão é possível

Harami NZDJPY (H1)



Pivôs

Mas afinal, o que é um *PIVOT*?

O eterno ZIG-ZAG.

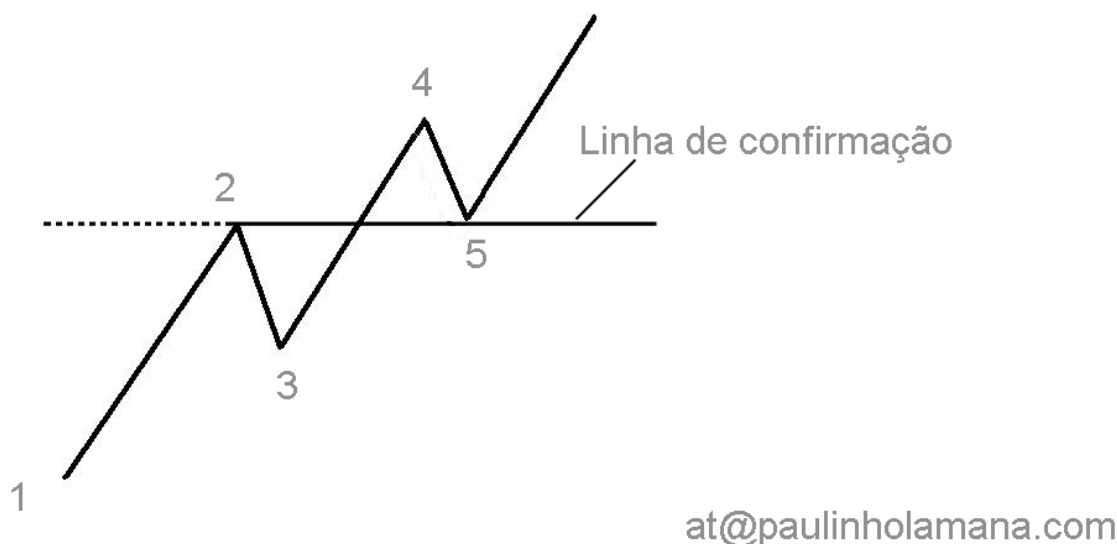
Segundo a teoria DOW, o mercado move-se em ciclos e tendências, subindo e descendo conforme padrões definidos no passado. Isso significa que o mercado sempre está dentro de uma tendência, que pode ser de alta, de baixa ou estar andando de lado - tendência indefinida - e dentro de uma tendência normalmente ocorrem movimentos menores, tendências menores, por isso existem tendências primárias, secundárias e terciárias. Partindo desta premissa e com a observação mais detalhada do ativo em análise, podemos verificar para onde a tendência atual está levando os preços.



Olhando as figuras acima, fica fácil entender o que são pivôs!

Em uma tendência de alta por exemplo, percebemos que o mercado move-se em forma de “escada” onde os degraus são ascendentes. Com isso os topos e fundos são cada vez maiores. Um pivô de alta pode ser definido como um degrau (de três pontos) dessa suposta “escada” sendo que o ponto 1 é menor que o ponto 2 que por sua vez é maior que o ponto 3. Esse pivô só será validado caso o preço em questão volte ultrapasse a linha de confirmação, que era o topo deixado no ponto 2. Veja figura

Pivô de Alta

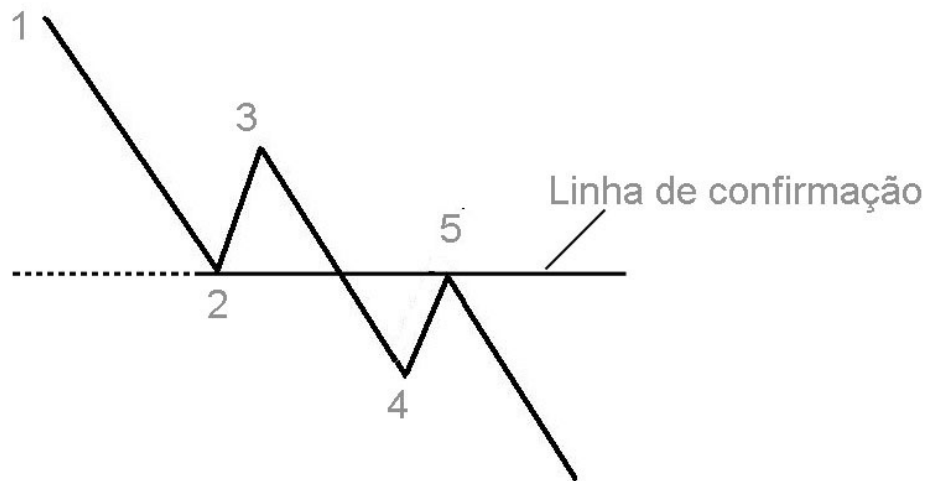


Entendendo os movimentos:

- 1 - 2 - movimento de alta depois de um fundo deixado pelo mercado;
- 2 - 3 - realização natural e saudável após encontrar uma resistência na região do ponto 2, sendo que o fundo deixado em 3 é superior ao fundo deixado anteriormente (1). À partir desse ponto, podemos identificar uma possível formação de um pivô de alta;
- 3 - 4 - movimento essencial para a confirmação do pivô sendo que seu topo (4) deve necessariamente ficar acima do topo anterior (2);
- 4 - 5 - *Pullback*. Após o rompimento da região do topo 2 (que podemos chamar de resistência) e o topo deixado no ponto 4, o mercado volta para essa região 2 afim de testá-la como suporte.

Essa sequência pode se repetir enumeras vezes, sendo que o “sinal de alerta acende” quando um topo for inferior ao ultimo topo deixado. Nesse caso o mercado poderá ter iniciado um pivô de baixa.

Pivô de Baixa



at@paulinholamana.com

Entendendo os movimentos:

- 1 - 2 - movimento de baixa depois de um topo deixado pelo mercado;
- 2 - 3 - repique natural e saudável após encontrar um suporte na região do ponto 2, sendo que o topo deixado em 3 é inferior ao topo deixado anteriormente (1). À partir desse ponto, podemos identificar uma possível formação de um pivô de baixa;
- 3 - 4 - movimento essencial para a confirmação do pivô sendo que seu fundo (4) deve necessariamente ficar abaixo do fundo anterior (2);
- 4 - 5 - Correção. Após o rompimento da região do fundo 2 (que podemos chamar de suporte) e o fundo deixado no ponto 4, o mercado volta para essa região 2 afim de testá-la, agora, como resistência.

Essa sequência pode se repetir inúmeras vezes, sendo que o “sinal de alerta acende” quando um fundo for superior ao último fundo deixado. Nesse caso o mercado poderá ter iniciado um novo pivô de alta.

Figuras de Impulsão

As figuras de impulsão também conhecidas como padrão de impulsão, são desenhos que o mercado faz em um determinado período que nos permite projetar um movimento de preço a partir de um ponto de rompimento (determinado também por essa figura). Existem vários padrões de impulsão conhecidos, contudo estudaremos as figuras mais reconhecidas e aquelas que tendem a acertar mais.

W ou Fundo Duplo

O “W” é um padrão de alta configurado por um movimento de descida (A-1), seguido de uma correção (1-2), um novo retorno ao fundo de onde começou esta correção (2-3) e uma nova subida para testar a máxima da correção (3-4). Estes movimentos deixam o gráfico com um desenho que lembra um “W”. Como temos 2 fundos, praticamente no mesmo lugar, este padrão também é chamado de fundo duplo.

Confirmada a formação do “W”, podemos projetar o possível movimento. Vamos medir a altura da correção, ou seja, a distância do fundo até a máxima do movimento de alta entre os 2 fundos (1-2) e projetá-la a partir da máxima do topo entre os 2 fundos (2-5).

W em EURAUD (H1)



M ou Topo Duplo

O “M” tem o mesmo princípio de formação que o “W”, porém, de forma invertida. É um padrão de baixa configurado por um movimento de subida (A-1), seguido de uma correção (1-2), um novo retorno ao topo de onde começou esta correção (2-3) e uma nova descida para testar a mínima da correção (3-4). Estes movimentos deixam o gráfico com um desenho que lembra um “M”. Como temos 2 topos, praticamente no mesmo lugar, este padrão também é chamado de topo duplo.

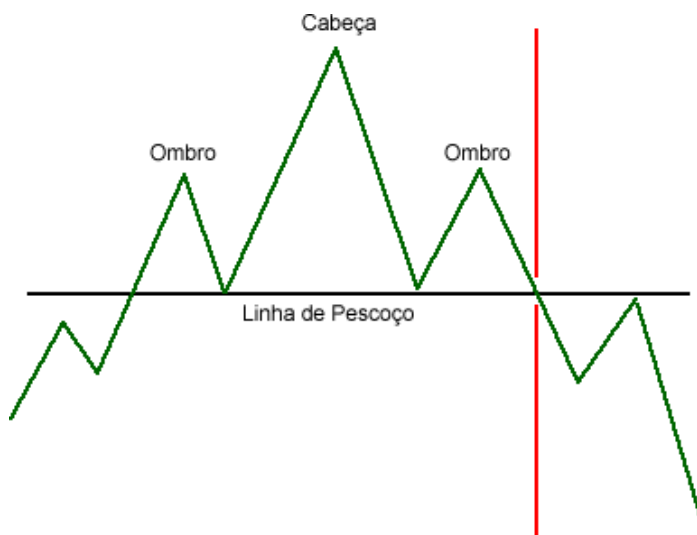
Confirmada a formação do “M”, podemos projetar o possível movimento. Vamos medir a range da correção, ou seja, a distância do topo até a mínima do movimento de baixa entre os 2 topos (1-2) e projetá-la a partir da mínima do fundo entre os 2 topos (2-5).

M em AUDNZD (H1)



OCO e OCOI (Ombro Cabeça Ombro e Ombro Cabeça Ombro Invertido)

O ombro-cabeça-ombro é um dos mais importantes padrões de **reversão** de tendência. Vamos utilizar a figura abaixo para analisar sua formação e seus componentes.



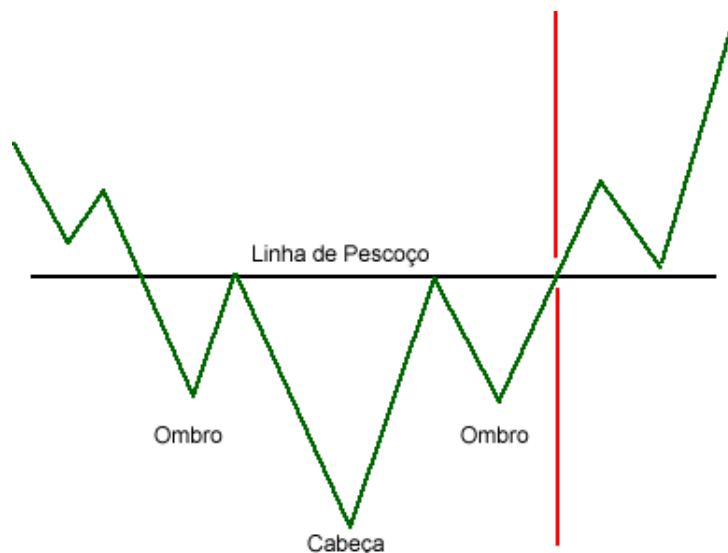
O padrão lembra, de fato, os ombros e cabeça de uma pessoa. O mercado forma um primeiro topo (ombro) e retorna a linha base que será chamada de linha de pescoço (*neck line*). Desse ponto, uma alta acontece superando o topo anterior e formando a cabeça, até esse momento o mercado sugere a continuação da alta. Os preços, a partir da cabeça, retornam uma vez mais até a linha de pescoço e voltam a subir, dando origem ao segundo ombro com tamanho muito semelhante ao primeiro. Está formado o OCO.

O volume costuma decrescer conforme o padrão vai sendo construído, elevando-se rapidamente no corte da linha de pescoço.

OCO em EURUSD (H1)



O ombro-cabeça-ombro invertido (OCOI), assim como o OCO (visto acima) é um dos mais importantes padrões de **reversão** de tendência. Vamos utilizar a figura abaixo para analisar sua formação e seus componentes.



O mercado forma um primeiro fundo (ombro) e retorna a linha base que será chamada de **linha de pescoço (neck line)**. Desse ponto, uma baixa acontece ficando abaixo do fundo anterior e formando a cabeça, até esse momento o mercado sugere a continuação da baixa. Os preços, a partir da cabeça, retornam uma vez mais até a linha de pescoço e voltam a cair, dando origem ao segundo ombro com tamanho muito semelhante ao primeiro. Está formado o OCOI.

O **volume costuma decrescer** conforme o padrão vai sendo construído, elevando-se rapidamente no **corte da linha de pescoço**

OCOI em CADJPY (M15)



IFR - Índice de Força Relativa ou (RSI - Relative Strength Index)

O IFR é um dos indicadores mais utilizados, sendo extremamente útil em diversas situações. Ele pode ser usado sozinho ou em conjunto com outras técnicas de análise (o que é sempre recomendado).

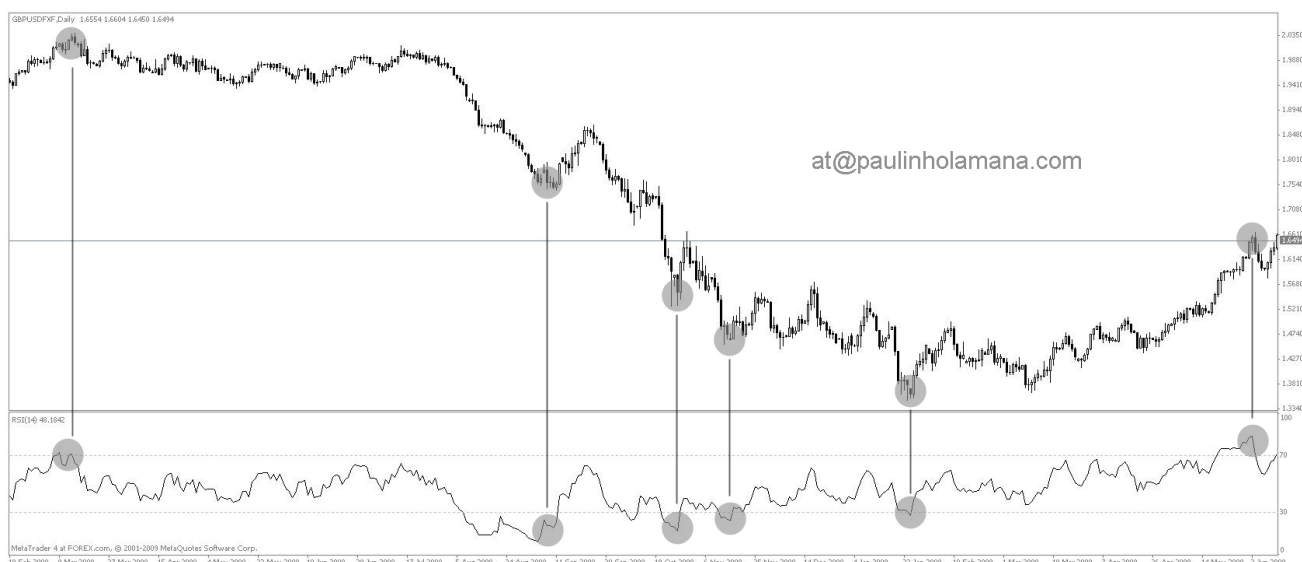
Criado em 1978 por Welles Wilder, o IFR mede a "força" de um ativo. Ele oscila entre 0 e 100 e pode ser utilizado em seus trades de 4 maneiras principais, vamos a elas.

Topos e Fundos em IFR

Também conhecida como condição de compra ou venda excessiva. O IFR, normalmente, faz um topo acima do valor 70 e um fundo abaixo de 30. Esses topos/fundos formados no IFR, muitas vezes, são muito mais claros de serem visualizados do que no próprio gráfico de preços do ativo.

A interpretação feita é que acima de 70 o ativo está em uma condição de compra excessiva, ou seja, os preços estão altos, levando a pressão compradora a tornar-se fraca e abrindo espaço para uma correção. De maneira semelhante, abaixo de 30 aconteceram muitas vendas e o ativo está barato, sugerindo oportunidades de compra que podem dar origem a um movimento altista. Alguns autores acreditam que em uma tendência grande de alta o valor de 80 é mais adequado para sinalizar a condição de compra excessiva, enquanto que em um mercado de baixa o limite inferior pode ser ajustado para 20.

IFR - Topo e fundo em GBPUSD (D1)



Formações Gráficas

O IFR forma padrões como OCO ou triângulos que, muitas vezes, não aparecem no gráfico dos preços, mas que são perfeitamente válidos, podendo indicar continuação ou reversão de tendência. O exemplo abaixo, mostra destacado um OCO anunciando queda no IFR que não aparece no gráfico de preços.

IFR – Triângulo Simétrico EURUSD (D1)



Suporte e Resistência

Linhas de suporte e resistência são perfeitamente válidas no IFR, sugerindo, respectivamente, região de pressão compradora e vendedora.

IFR - Suporte e Resistência em AUDCAD (H4)



Perceba que no rompimento desses pontos de suportes e resistências dada pelo IFR um movimento mais forte tem início no mesmo sentido.

Divergências

A procura por divergências é um dos principais usos do IFR. A divergência acontece quando o movimento do IFR "discorda" do que está acontecendo com o preço. Como um exemplo, algumas vezes o gráfico dos preços faz um novo topo mais alto que o anterior, enquanto que o IFR não acompanha este movimento ficando abaixo de seu último topo. O que está acontecendo? O IFR está apresentando a você um sinal de fraqueza do mercado de alta e talvez seja uma boa chance de vender. Não é preciso dizer que o contrário também é válido, se os preços fazem um novo fundo e o IFR não, pode estar surgindo força compradora.



Outras Características

O IFR pode ser calculado sobre diferentes períodos de tempo, os mais comuns são 9, 14 e 25. Não existe uma regra formal para o número de dias a ser usado, alguns funcionam melhor para certos mercados, deve-se então testar e encontrar o que se adapta melhor para os papéis e índices que você analisa.

O **cálculo** do IFR é feito da seguinte maneira:

$$\text{IFR} = 100 - \left(\frac{100}{1 + \left(\frac{A}{B} \right)} \right)$$

Na fórmula, "A" representa a média dos preços de fechamento dos dias de alta do período, enquanto que "B" a média dos preços de fechamento dos dias de baixa. Como já foi dito, não

existe regra bem determinada para o período de cálculo das médias, mas quanto menor o período maior a volatilidade do indicador, ou seja, o IFR irá oscilar mais.

O IFR é bastante versátil e pode ajudar muito em seus *trades*. Muitos analistas concordam que o IFR é muito eficiente auxiliando na confirmação de uma idéia ou hipótese sobre o mercado. É possível realizar negócios baseando-se unicamente nesse indicador, mas essa prática não é a ideal. O importante é possuir uma metodologia que combine algumas técnicas de análise, podendo ser o IFR mais uma importante arma em seu arsenal.

Mundo das Médias Móveis

O uso de médias móveis na análise técnica é como jogar futebol ou ir ao cinema, nunca sai de moda. Mas, isso tem um motivo e ele é bastante simples: médias móveis são úteis. Existem diversos tipos de médias como aritmética (ou simples), exponencial, ponderada, Welles Wilder, etc. Nosso foco neste artigo estará nos dois primeiros tipos, visto que são os mais utilizados e produzem ótimos resultados.

Uma média, como o nome diz, mostra o valor médio de uma amostra de determinado dado. Uma média móvel aritmética (MMA) é uma extensão desse conceito, representando o valor médio, normalmente dos preços de fechamento, em um período de tempo.

$$MMA = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_N}{N}$$

Na fórmula acima, V representa os diferentes preços, enquanto que N é a janela de tempo sobre a qual se constrói a média. O parâmetro N é muito importante quando trabalhamos com médias móveis na análise gráfica, pois é a variável que iremos ajustar para obter melhores resultados. Modificando seu valor, a média irá responder mais ou menos rapidamente às variações de preços.

Mas, por que média móvel? A palavra móvel está presente pelo fato de que quando uma cotação entra no cálculo outra cotação sai. Por exemplo, se estamos usando uma média de 20 barras e surge uma nova cotação a última dessas 20 cotações é excluída do cálculo, enquanto que a mais recente entra. Assim, a média "movimenta-se" através do gráfico.

Abaixo temos a fórmula da média móvel exponencial (MME). Preço representa o fechamento do dia de hoje e MME ontem é o valor anterior da média móvel exponencial e K é uma variável dependente do período N como pode ser visto.

$$MME = Preço \cdot K + MME_{ontem} \cdot (1 - K)$$

$$K = \frac{2}{N+1}$$

Ao contrário da média simples, na exponencial os dados mais novos possuem uma importância superior. Além disso, os valores mais antigos não são diretamente descartados quando passam a constar fora da janela de cálculo. Eles mantêm uma participação no valor da média exponencial que vai ficando cada vez menor com o tempo.

Que Tipo de Média Utilizar?

A resposta para esta pergunta não é simples. Em seu livro *"Technical Analysis Explained"* Martin Pring apresenta dados estatísticos que mostram uma maior efetividade das médias aritméticas sobre as exponenciais no mercado acionário americano entre 1968 e 1987. Os critérios utilizados para esse estudo estão além do escopo deste artigo. Alexander Elder, em seus clássicos *"Trading for a Living"* e *"Come Into My Trading Room"* defende o uso preferencial de médias exponenciais.

O principal argumento apresentado por Elder é que a média simples é muito sensível às variações do mercado, pois seu valor recebe uma influência dupla quando um novo dado chega: a inclusão do novo preço e o descarte do mais antigo. Em uma média exponencial o efeito dos preços antigos permanece e vai desaparecendo com o tempo, além disso o dado mais recente possui um peso maior, fazendo com que a média reflita de maneira mais adequada o humor atual do mercado.

Usando Médias Móveis

Existem indicadores chamados seguidores de tendências e as médias móveis pertencem a esta classe. Esses indicadores possuem uma inércia natural, ou seja, não foram projetados para apontar reversões rapidamente. Para sinalizar mudanças rápidas é aconselhável o uso de osciladores como IFR, estocástico e outros.

A primeira informação importante fornecida por uma média móvel é sua inclinação. Uma média móvel ascendente mostra um mercado comprador, enquanto que uma média descendente indica um mercado vendedor. Posicione-se de acordo com o que a média indica, pois ela tende a refletir de maneira adequada o comportamento dos investidores.

Por ser um indicador seguidor de tendência existe um momento no qual não devemos usar as médias móveis. Que momento é esse? O mercado seguidamente se coloca em acumulação, movendo-se lateralmente entre limites de preço. Nesses movimentos, a aplicação das médias só é possível em períodos muito curtos e mesmo assim existe uma chance considerável de obtenção de sinais errados, pois não há uma tendência definida a ser seguida.

Médias Móveis Como Suporte e Resistência

A média móvel é uma representação suave da tendência, uma vez que ela filtra oscilações menores. A média é uma região de suporte/resistência natural e uma de suas principais técnicas de utilização é formação de posição nas proximidades da média em uma tendência de alta. Nessa região o mercado tende a buscar forças para uma nova subida.

Média Móvel Exponencial 21 (MME21) em EURUSD (D1)



Observe o gráfico de EURUSD (D1) as médias móveis serviram de suportes e resistências, sendo que em seus testes, boas oportunidades de compra e venda foram válidas. Para a aplicação dessa técnica o analista pode utilizar-se de outros recursos como comprar (por exemplo) na vizinhança da média apenas quando aparecer um candle de reversão.

Cruzamentos (Crossovers)

Uma outra classe de métodos de utilização das médias móveis é através de **cruzamentos**. Quando os preços cruzam a média móvel de baixo para cima é dado um sinal de compra e quando cruzam de cima para baixo uma venda é sinalizada. É importante frisar que o simples fato do preço cruzar a média móvel durante a formação do candle não indica uma sinalização. Para uma sinalização ser considerada válida, o candle deve fechar acima (indicando possível compra) ou abaixo (indicando possível venda) da média móvel. Se ele vier acompanhado de um outro *candle* de confirmação é mais seguro.

Ainda com relação a cruzamentos podemos utilizar duas médias móveis, que se cruzam entre si, indicando assim bons pontos de entrada. Quando uma média móvel rápida cruza de baixo pra cima uma média móvel lenta uma possível compra está sinalizada. Assim como quando uma média móvel rápida cruza de cima para baixo uma média lenta, uma possível venda é sinalizada.

Cruzamento de Médias Móveis em EURUSD (D1)



Não é recomendada a utilização das **Médias Móveis** sozinhas para a tomada de decisão, devemos sempre utilizar outras ferramentas em conjunto. A melhor aplicação das médias móveis é quando o mercado apresenta tendência já definida.

O Indicador MACD

O MACD é um indicador popular desenvolvido por Gerald Appel. Embora sua utilização seja bastante difundida, nem todos conhecem suas verdadeiras características e assim desperdiçam uma ótima ferramenta técnica. Neste artigo você vai entender como o MACD é formado e, principalmente, como utilizá-lo como um fiel ajudante no acompanhamento de tendências.

Entendendo o MACD

A primeira coisa a observar sobre o indicador são as informações fornecidas pelo seu nome, MACD (*Moving Average Convergence/Divergence*) é uma sigla para convergência/divergência de médias móveis, já indicando que outros indicadores (médias móveis) são usados em sua composição.

A construção do MACD utiliza, portanto, três elementos principais:

- Média móvel exponencial de 26 períodos **do preço** (média longa)
- Média móvel exponencial de 12 períodos **do preços** (média curta)
- Média móvel exponencial de 9 períodos **do próprio MACD** (chamada de **linha de sinalização**)

Agora que temos os elementos, vamos calcular a linha do MACD. Para isso, basta subtraímos a média móvel longa (26 períodos) da média móvel curta (12 períodos). O resultado será um número que irá oscilar em torno de zero, vamos analisar os possíveis resultados:

- **MACD maior que zero:** Neste caso a média móvel de 12 períodos é maior que a média de 26, isso significa que as expectativas mais recentes são mais favoráveis para alta que as anteriores.
- **MACD menor que zero:** Neste cenário a média de 12 períodos é menor que a de 26, mostrando um panorama mais relacionado a uma situação de baixa.

No gráfico acima, vemos na parte superior os preços e na parte inferior o MACD. O zero no MACD representa uma região na qual a oferta e demanda estão em equilíbrio. Entretanto, ainda não utilizamos um dos elementos que formam o MACD que é a linha de sinalização. Através dela iremos identificar melhor as oportunidades de compra e venda.

Sinais de Compra e Venda

A linha de sinalização nos ajuda a identificar pontos de entrada e saída do mercado, o procedimento é o seguinte:

- Sinal de compra: Um sinal de compra é gerado sempre que o MACD cruza para cima sua linha de sinalização.
- Sinal de venda: É gerado sempre que o MACD cruza para baixo sua linha de sinalização.

No gráfico, a linha vertical vermelha mostra o ponto no qual o MACD gerou um sinal de venda. Apesar de não ter sido no topo, a tendência de queda prosseguiu ainda por cerca de 20 pregões. A linha verde mostra um sinal de compra, note que o sinal não surge no fundo exato (embora próximo), neste caso ele demorou dois pregões. Enquanto o MACD permanecer sobre/sob sua linha de sinalização a posição de compra/venda deve ser mantida.

Confiabilidade dos Sinais

Existem diversas ferramentas de análise técnica que podem (e devem !) ser utilizadas para reforçar uma sinalização de compra ou venda gerada pelo MACD. Uma dessas maneiras é observar a **condição de compra ou venda excessiva** do MACD.

Conforme dito anteriormente, a região da linha zero do MACD representa uma área de **equilíbrio** entre oferta e demanda. À medida que o indicador se afasta dessa região (seja para cima ou para baixo) maior é a quantidade de compras ou vendas sobre o ativo ou índice. Ao

realizarmos uma inspeção histórica dos pontos máximos e mínimos que o MACD atingiu ao longo do tempo, podemos ter uma boa idéia se estamos alcançando uma posição de compra ou venda excessiva, o que facilita a ocorrência de movimentos corretivos. Assim, se um sinal de compra (venda) surgir próximo a uma região de venda (compra) excessiva, temos um indicativo mais confiável do que se manifestado em áreas próximas ao nível zero.

Outras Características Importantes do MACD

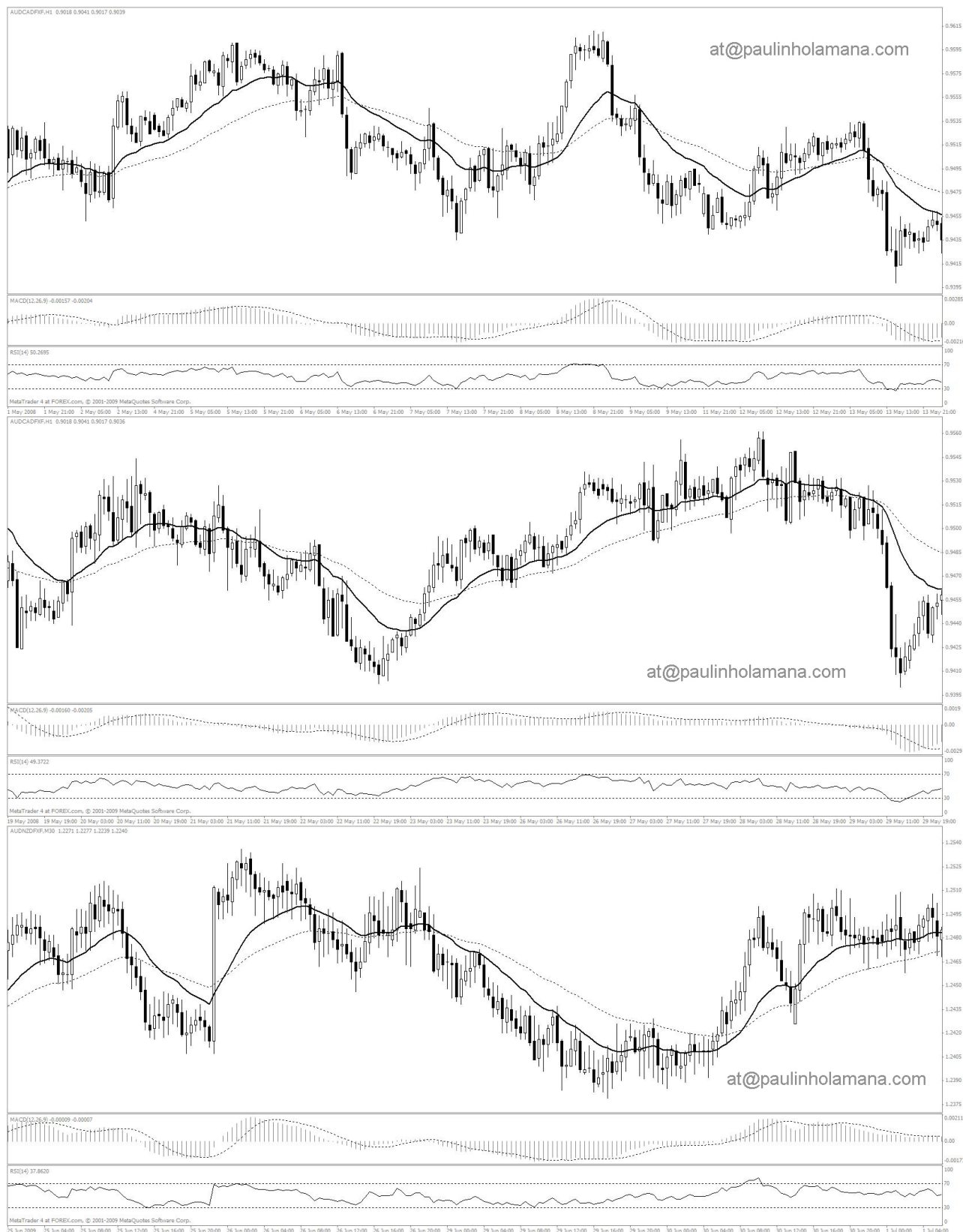
Estudamos as principais questões relacionadas ao MACD, como ele indica o momento do mercado e como podemos utilizá-lo em conjunto com sua linha de sinalização para identificar pontos de compra e venda. Contudo, para a melhor utilização da ferramenta existem fatores extras que temos de levar em consideração e assim garantir o uso adequado da técnica.

Lembre-se sempre que o MACD é bastante eficiente para **acompanhar tendências**. Isso significa que ele demora para mostrar reversões nos preços ou oportunidades de compra e venda próximas aos fundos e topos, sua função primordial é simplesmente indicar o que está acontecendo, possibilitando que você fique junto com a tendência atual do mercado e por consequência minimize os riscos dos seus investimentos.



Exercícios







Bibliografia:

Debastiani, Carlos Alberto
Candlestick: Um método para ampliar lucros na bolsa de valores / 2007

Referências na Internet

www.elliottbrasil.com
www.ne logica.com.br
www.projecao.com.br
www.recursos.com.br
www.thairo.com.br
www.thinkFn.com
www.wikipedia.org.br

Recomendações

Axiomas de Zurique (livro)
www.advfn.com
www.forexfactory.com

